

**Composants des systèmes de protection
contre la foudre (CSPF)**

Partie 1 : Exigences pour les composants de connexion

E : Lightning Protection System Components (LPSC) -
Part 1: Requirements for connection componentsD : Blitzschutzsystembauteile (LPSC) -
Teil 1: Anforderungen an Verbindungsbauteile**Norme française homologuée**

par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Remplace la norme homologuée NF EN 62561-1, d'août 2016 qui reste
en vigueur jusqu'en avril 2020.**Correspondance** La Norme européenne EN 62561-1:2017 a le statut d'une Norme
française et reproduit intégralement la Norme internationale
IEC 62561-1:2017.**Résumé** Le présent document spécifie les exigences et les essais à appliquer aux
composants métalliques de connexion faisant partie d'un système de
protection contre la foudre (SPF).**Descripteurs** Protection contre la foudre, connexion, composant, métal, connecteur,
définition, classification, exigence, installation, instruction, marquage,
vieillessement, essai électrique, essai mécanique, compatibilité
électromagnétique.**Modifications** Par rapport au document remplacé, révision technique de la norme
incluant des modifications majeures.**Corrections**

La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps. Toute norme est réputée en vigueur à partir de la date présente sur la première page.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de « normative ». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).



Vous avez utilisé ce document, faites part de votre expérience à ceux qui l'ont élaboré.
Scannez le QR Code pour accéder au questionnaire de ce document
ou retrouvez-nous sur <http://norminfo.afnor.org/norme/110601>

Protection contre la foudre**AFNOR UF 81**

Liste des organismes représentés dans la commission de normalisation

Secrétariat : AFNOR

ABB FRANCE (GIMELEC)

APAVE

CENTRALESUPELEC

CITEL 2 C P (GIMELEC)

DEHN FRANCE

DGT - DION GENERALE DU TRAVAIL

DUVAL MESSIEN (GIMELEC)

EDF R&D (EDF)

ERICO FRANCE SARL (GIMELEC)

FFIE - FEDER FRAN DES ENTREPRISES DE GENIE ELEC

FRANCE PARATONNERRES SAS (GIMELEC)

FRANKLIN FRANCE (GIMELEC)

GIMELEC

GRTGAZ

INDELEC SA (GIMELEC)

INEO POSTES & CENTRALES SNC (GIMELEC)

INERIS

LCPP - LABO CENTRAL PREFECTURE DE POLICE

LEGRAND FRANCE (IGNES - INDUST GENIE NUMER ENERGET SECURITAIRE)

METEORAGE

MICHEL KOUTMAZOFF (FFIE - FEDER FRAN DES ENTREPRISES DE GENIE ELEC)

NEXANS FRANCE (SYCABEL)

SEFTIM (GIMELEC)

SOC ALSACIENNE DE PARATONNERRES (FFIE - FEDER FRAN DES ENTREPRISES DE GENIE ELEC)

SOCOTEC FRANCE

AVANT-PROPOS NATIONAL

Ce document constitue la version française complète de la Norme européenne EN 62561-1:2017 qui reproduit le texte de la publication IEC 62561-1:2017.

Les modifications du CENELEC (dans le présent document, l'annexe ZA uniquement) sont signalées par un trait vertical dans la marge gauche du texte.

Cette Norme française fait référence à des Normes internationales. Quand une Norme internationale citée en référence a été entérinée comme Norme européenne, ou bien quand une Norme d'origine européenne existe, la Norme française issue de cette Norme européenne est applicable à la place de la Norme internationale.

Le Comité Français a voté favorablement au CENELEC sur le projet d'EN 62561-1, le 16 janvier 2017.

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 62561-1

Juin 2017

ICS 29.020; 91.120.40

Remplace EN 62561-1:2012

Version française

**Composants des systèmes de protection contre la foudre
(CSPF) - Partie 1: Exigences pour les composants de connexion
(IEC 62561-1:2017)**

Blitzschutzsystembauteile (LPSC) - Teil 1: Anforderungen
an Verbindungsbauteile
(IEC 62561-1:2017)

Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 1:
Requirements for connection components
(IEC 62561-1:2017)

La présente Norme Européenne a été adoptée par le CENELEC le 2017-04-13. Les membres du CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à cette Norme Européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du CEN-CENELEC Management Centre ou auprès des membres du CENELEC.

La présente Norme Européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue nationale, et notifiée au CEN-CENELEC Management Centre, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.



Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles

Avant-propos européen

Le texte du document 81/551/FDIS, future édition 2 de l'IEC 62561-1, établi par le CE 81 de l'IEC, "Protection contre la foudre", a été soumis au vote parallèle IEC-CENELEC et a été approuvé par le CENELEC comme EN 62561-1:2017.

Les dates suivantes ont été fixées:

- | | | |
|--|-------|------------|
| – date limite à laquelle la EN doit être mise en application
au niveau national par publication d'une norme nationale identique ou par entérinement | (dop) | 2018-01-13 |
| – date limite à laquelle les normes nationales conflictuelles doivent être annulées | (dow) | 2020-04-13 |

Ce document remplace l'EN 62561-1:2012.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CENELEC ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS EUROPÉEN	2
INTRODUCTION	5
1 Domaine d'application	6
2 Références normatives	6
3 Termes et définitions	6
4 Classification	8
4.1 En fonction de leur tenue aux courants de foudre	8
4.2 En fonction de leur emplacement d'installation	8
4.3 En fonction de leur comportement mécanique	8
4.4 En fonction du caractère permanent ou non de la connexion	8
5 Exigences	8
5.1 Généralités	8
5.2 Instructions d'installation	9
5.3 Capacité de tenue au courant de foudre	9
5.4 Contrainte mécanique statique	9
5.5 Connexion permanente	9
5.6 Connexion non permanente	9
5.7 Démontage des joints de contrôle	9
5.8 Dommages subis par les conducteurs et les installations métalliques	9
5.9 Connexion fiable	10
5.10 Bornes des barres d'équipotentialité	10
5.11 Marquage	10
6 Essais	10
6.1 Conditions générales d'essais	10
6.2 Préparation de l'échantillon	11
6.3 Conditionnement/vieillessement	15
6.3.1 Composants de connexion non incorporés dans le béton	15
6.3.2 Composants de connexion incorporés dans le béton	15
6.4 Essai électrique	16
6.5 Essai mécanique statique	17
6.5.1 Généralités	17
6.5.2 Procédure d'essai	17
6.6 Essai du marquage	17
7 Compatibilité électromagnétique (CEM)	18
8 Structure et contenu du rapport d'essai	18
8.1 Généralités	18
8.2 Identification du rapport	18
8.3 Description de l'éprouvette	18
8.4 Conducteur	19
8.5 Normes et références	19
8.6 Procédure d'essai	19
8.7 Description des équipements d'essai	19
8.8 Description des instruments de mesure	19
8.9 Résultats et paramètres enregistrés	19
8.10 Déclaration d'acceptation/de refus	19

Annexe A (normative) Résumé des exigences et des essais correspondants	20
Annexe B (informative) Configurations de connexion typiques pour différents CSPF	21
Annexe C (normative) Organigramme des essais destinés aux composants de connexion.....	22
Annexe D (normative) Conditionnement/vieillessement pour les composants de connexion.....	24
D.1 Généralités	24
D.2 Traitement au brouillard salin	24
D.3 Traitement en atmosphère humide sulfureuse	24
D.4 Traitement en atmosphère ammoniacale	24
Annexe ZA (normative) Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes	25
Bibliographie.....	26
Figure 1 – Disposition de base des éprouvettes avec composant à connexion croisée	12
Figure 2 – Disposition de base des éprouvettes avec composant à connexion parallèle	13
Figure 3 – Disposition de base des éprouvettes avec composant de pontage	14
Figure 4 – Disposition de base des éprouvettes avec barre d'équipotentialité	15
Figure 5 – Disposition de base pour la mesure du contact de la pièce d'expansion	17
Figure B.1 – Assemblages typiques pour différents CSPF.....	21
Figure C.1 – Organigramme des essais destinés aux composants de connexion.....	23
Tableau 1 – Paramètres du courant de foudre (I_{imp})	16
Tableau A.1 – Exigences et essais correspondants.....	20

INTRODUCTION

La présente partie de l'IEC 62561 traite des exigences et des essais pour les composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF) utilisés pour l'installation d'un système de protection contre la foudre (SPF) conçu et mis en œuvre conformément à la série IEC 62305.

COMPOSANTS DES SYSTEMES DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE (CSPF) –

Partie 1: Exigences pour les composants de connexion

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62561 spécifie les exigences et les essais à appliquer aux composants métalliques de connexion faisant partie d'un système de protection contre la foudre (SPF). Il peut s'agir, typiquement, des connecteurs, des colliers de serrage, des composants de pontage, des pièces d'expansion et des joints de contrôle.

Pour les besoins du présent document, les types de connexions suivants sont considérés comme des composants de connexion: la soudure exothermique et autres procédés de soudage, le brasage, le serrage, le sertissage, l'agrafage, le vissage et le boulonnage.

Les essais de composants pour atmosphère explosive ne sont pas concernés par le présent document.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60068-2-52:1996, *Essais d'environnement – Partie 2-52: Essais – Essai Kb: Brouillard salin, essai cyclique (solution de chlorure de sodium)*

IEC 62561-2, *Composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF) – Partie 2: Exigences pour les conducteurs et les électrodes de terre*

ISO 6957:1988, *Alliages de cuivre – Essai à l'ammoniaque pour la résistance à la corrosion sous contrainte*

ISO 6988:1985, *Revêtements métalliques et autres revêtements non organiques – Essai au dioxyde de soufre avec condensation générale de l'humidité*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

3.1**composant de connexion**

partie d'un SPF externe qui est utilisée pour la connexion des conducteurs entre eux ou aux installations métalliques

Note 1 à l'article: Le composant de connexion comprend les connecteurs, les colliers de serrage, les composants de pontage, les pièces d'expansion et les joints de contrôle.

3.2**installation métallique**

ensemble des éléments métalliques de la structure à protéger pouvant constituer un chemin pour le courant de foudre, tels que les tuyaux, escaliers, guides d'ascenseurs, conduits de ventilation, de chauffage et de conditionnement d'air, ainsi que les armatures interconnectées en acier

3.3**composant de pontage**

composant de connexion pour la liaison des installations métalliques

3.4**pièce d'expansion**

composant de connexion destiné à compenser les variations de longueur des conducteurs et/ou des installations métalliques dues à des variations de température

3.5**connecteur**

composant de connexion pour la liaison de deux conducteurs ou plus

3.6**collier de serrage**

composant de connexion pour la liaison des conducteurs aux installations métalliques

3.7**collier de serrage pour tuyau**

collier de serrage pour la liaison des conducteurs aux tuyaux métalliques

3.8**joint de contrôle**

joint conçu pour faciliter les essais et mesures électriques des composants des SPF

3.9**plage de connexion**

domaine minimal à maximal sur lequel un composant de connexion spécifique est conçu pour être utilisé

3.10**barre d'équipotentialité**

barre métallique sur laquelle les installations métalliques, les parties conductrices externes, les réseaux de puissance et de communication et autres câbles peuvent être connectés à un SPF

3.11

essai de type

essai exigé, devant être effectué avant la livraison d'un type de matériau concerné par l'IEC 62561-1, sur une base commerciale générale, afin de démontrer que ses caractéristiques de performance satisfont à l'application prévue

Note 1 à l'article: Ces essais sont de telle nature qu'après avoir été effectués, il n'est pas nécessaire de les répéter, à moins que des modifications n'aient été introduites dans les matériaux des accessoires, dans la conception ou dans le type de procédé de fabrication, susceptibles d'en modifier les caractéristiques de performance.

3.12

connexion permanente

connexion qui ne peut pas ou n'est pas destinée à être démontée

3.13

connexion non permanente

connexion qui peut être ou est destinée à être démontée

4 Classification

4.1 En fonction de leur tenue aux courants de foudre

- a) classe H pour une tenue élevée;
- b) classe N pour une tenue normale.

Il convient que le choix de la classe H et de la classe N soit réalisé par le fabricant conformément aux paramètres d'essai identifiés dans le Tableau 1.

4.2 En fonction de leur emplacement d'installation

- a) utilisation générale;
- b) incorporés dans le béton.

4.3 En fonction de leur comportement mécanique

- a) prévu pour supporter une charge mécanique statique;
- b) pas prévu pour supporter une charge mécanique statique.

La déclaration d'aptitude à supporter une charge statique émise par le fabricant doit indiquer, le cas échéant, s'il est besoin d'effectuer l'essai mécanique statique indiqué en 6.5.

4.4 En fonction du caractère permanent ou non de la connexion

- a) connexion permanente, par exemple: soudure exothermique ou autres procédés de soudage, brasage, sertissage ou agrafage;
- b) connexion non permanente, par exemple: vissage ou boulonnage.

5 Exigences

5.1 Généralités

Les composants de connexion doivent être conçus de manière à ce que leurs performances soient fiables, stables et sûres pour les personnes et les matériels environnants lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions du fabricant.

NOTE Un résumé des exigences et des essais correspondants est fourni à l'Annexe A.

5.2 Instructions d'installation

Le fabricant de composants de connexion doit fournir au minimum les informations suivantes:

- a) la classification du composant;
- b) le couple de serrage recommandé;
- c) la gamme de matériaux et de tailles de conducteurs;
- d) la configuration de connexion.

La conformité est vérifiée par examen.

5.3 Capacité de tenue au courant de foudre

Les composants de connexion doivent avoir une capacité suffisante de tenue au courant de foudre.

La conformité est vérifiée conformément au 6.4, selon les déclarations du fabricant concernant la classe (H ou N) des composants de connexion conformément au 4.1.

5.4 Contrainte mécanique statique

Les composants de connexion doivent avoir une capacité suffisante à résister aux contraintes mécaniques statiques.

Les barres d'équipotentialité sont exclues de cette exigence.

La conformité est vérifiée selon 6.5.

5.5 Connexion permanente

Lorsque des procédés de soudure exothermique ou d'autres procédés de soudage, de brasage, de sertissage ou d'agrafage sont utilisés pour réaliser la connexion, la conception doit être telle que le conducteur et/ou l'installation métallique soient toujours fixés de manière sûre.

La conformité est vérifiée par examen, conformément à 6.4 a), b), e).

5.6 Connexion non permanente

Lorsque des vis et/ou des écrous sont utilisés comme fixations à collier de serrage, leur conception doit être telle que le conducteur et/ou l'installation métallique soient toujours serrés de manière sûre par la vis et/ou l'écrou.

La conformité est vérifiée par examen, conformément à 6.4, a), b), c), d).

5.7 Démontage des joints de contrôle

Les joints de contrôle doivent pouvoir être démontés après le passage de la contrainte du courant de foudre.

La conformité est vérifiée par examen, conformément à 6.4, a), b), c), d).

5.8 Dommages subis par les conducteurs et les installations métalliques

Les composants de connexion doivent être conçus de manière à ce que les fixations des conducteurs et/ou des installations métalliques entre eux soient réalisées sans dommage pour les conducteurs, les installations métalliques et/ou les composants de connexion.

La conformité est vérifiée par examen.

5.9 Connexion fiable

Les composants de connexion doivent assurer une connexion sûre pour la plage de connexion déclarée par le fabricant.

La conformité est vérifiée par examen, conformément à 6.4.

5.10 Bornes des barres d'équipotentialité

Les bornes d'entrée des barres d'équipotentialité utilisées pour les installations de protection contre la foudre doivent présenter un diamètre de connexion supérieur ou égal à 6 mm.

La conformité est vérifiée par examen.

5.11 Marquage

Les composants de connexion doivent porter au moins les informations suivantes:

- a) le nom du fabricant ou du fournisseur responsable, ou marque commerciale,
- b) le symbole d'identification (photo, numéro de produit, etc.);
- c) la classification, c'est-à-dire classe N ou H.

Lorsque cela n'est pas possible, les marquages b) et c) peuvent être inscrits sur l'étiquette de l'emballage le plus petit ou sur la documentation jointe.

Le marquage doit se maintenir dans le temps et être lisible.

NOTE Le marquage peut être réalisé, par exemple, par moulage, emboutissage, gravure, impression adhésive ou décalcomanies.

La conformité est vérifiée selon 6.6.

6 Essais

6.1 Conditions générales d'essais

Les essais conformes au présent document sont des essais de type (voir 3.11).

- Sauf spécification contraire, les essais sont effectués sur des échantillons assemblés et installés comme en usage normal conformément aux instructions d'installation du fabricant ou du fournisseur, comportant les matériaux et tailles de conducteurs recommandés, ainsi que les couples de serrage recommandés. Si le composant de connexion est adapté à divers matériaux conducteurs, un essai doit être effectué pour chaque combinaison de matériaux.
- Tous les essais sont effectués sur des échantillons neufs.
- Sauf spécification contraire, les essais sont réalisés sur trois échantillons, et les exigences sont satisfaites si tous les essais sont réalisés avec succès.
- Si un seul des échantillons ne satisfait pas à un essai à cause d'un défaut d'assemblage ou de fabrication, cet essai et tout essai préalable qui peut avoir influencé les résultats de l'essai doivent être répétés, et les essais qui suivent doivent être effectués dans l'ordre requis sur un autre lot complet d'échantillons, qui doivent tous satisfaire aux exigences.
- L'essai électrique doit être effectué selon l'ordre donné après l'essai de conditionnement/vieillessement de l'ensemble d'échantillons conformément au 6.3.

Le demandeur, lorsqu'il soumet les jeux d'échantillons, peut aussi soumettre un jeu supplémentaire pouvant être nécessaire si un échantillon ne satisfait pas à l'essai. Le laboratoire d'essais soumettra alors aux essais, sans demande complémentaire, le lot supplémentaire d'échantillons, et ne le refusera que si une nouvelle défaillance se présente. Si le lot supplémentaire d'échantillons n'est pas soumis au même moment, la défaillance d'un échantillon entraînera un refus.

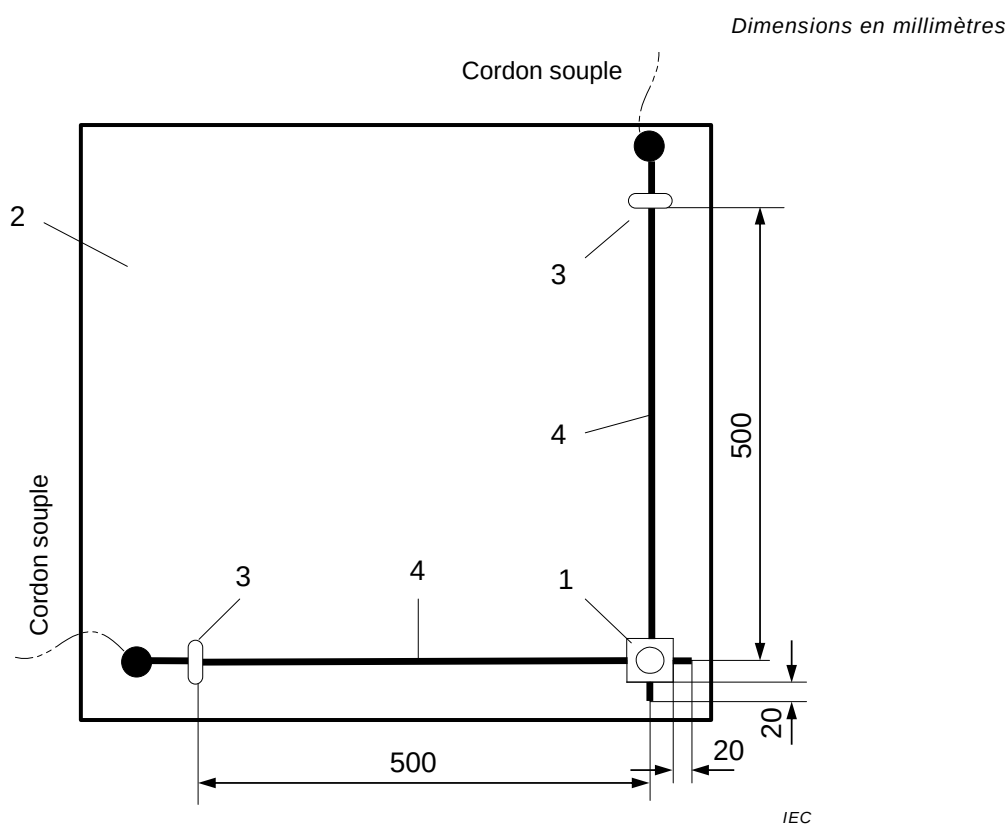
6.2 Préparation de l'échantillon

Sauf spécification contraire du fabricant, les conducteurs et les échantillons doivent être nettoyés en utilisant un dégraissant approprié, puis sont rincés dans une eau déminéralisée et séchés. Ils doivent alors être assemblés conformément aux instructions du fabricant, par exemple avec les conducteurs et les couples de serrage recommandés.

Les composants de connexion doivent être soumis à l'essai dans toutes les configurations de connexion déclarées par le fabricant. Les configurations de connexion typiques pour divers CSPF sont illustrées à l'Annexe B.

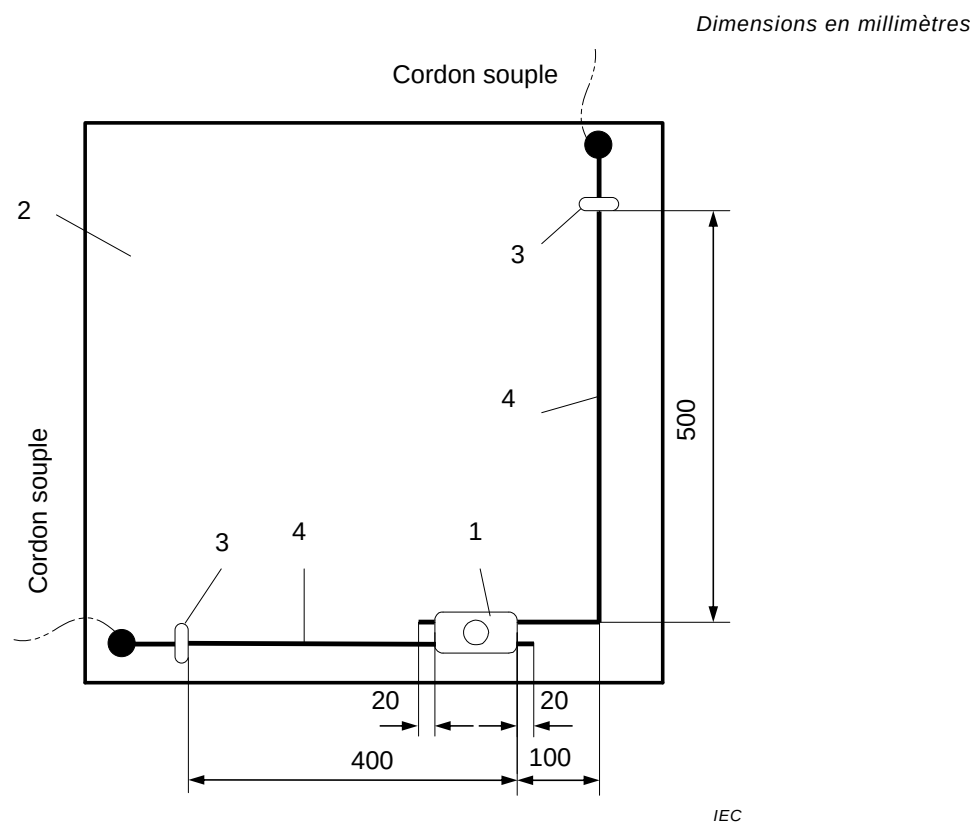
Tout domaine recevant les composants de connexion dont la plage de connexion est inférieure ou égale à 2 mm doit être soumis à l'essai sur la taille minimale de conducteur recommandée. Si la plage de connexion est supérieure à 2 mm, elle doit être soumise à l'essai sur la taille minimale et la taille maximale du conducteur recommandées.

Les dispositions de base des échantillons avec des composants à connexion croisée, des composants à connexion parallèle, des composants de pontage et une barre d'équipotentialité sont représentées respectivement dans les Figures 1, 2, 3 et 4. Les bornes des barres d'équipotentialité ne sont soumises à l'essai que si la dimension du raccordement est supérieure ou égale à 16 mm². L'essai est effectué en utilisant la plus petite dimension de conducteur comprise dans la plage de la borne, mais avec un minimum de 16 mm². Des dispositions typiques pour différents CSPF sont représentées à l'Annexe B.

**Légende**

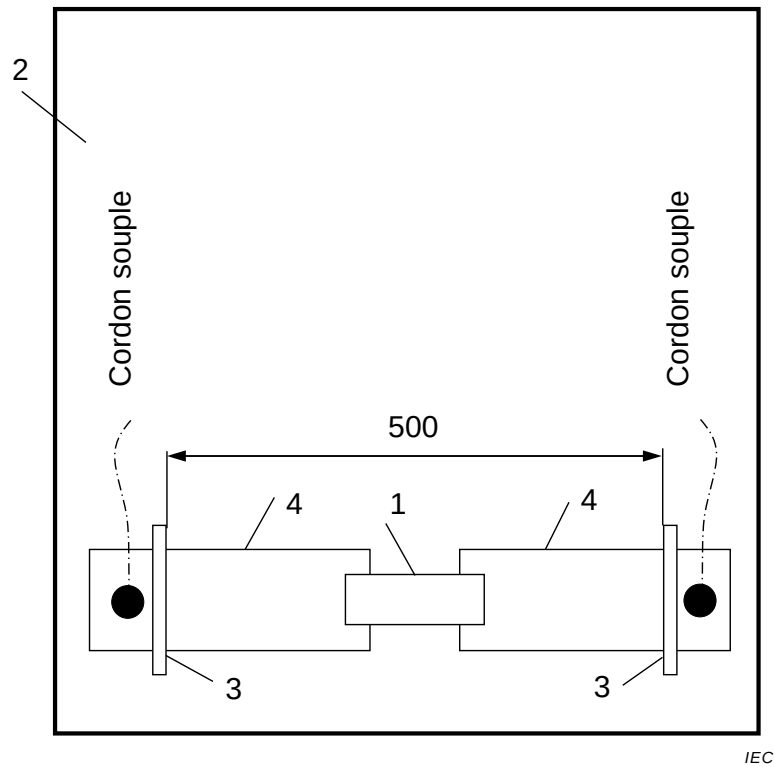
- 1 Composant à connexion croisée
- 2 Plateau en matériau isolant
- 3 Pièce de fixation rigide
- 4 Conducteur et/ou installation métallique selon l'Annexe C

Figure 1 – Disposition de base des éprouvettes avec composant à connexion croisée

**Légende**

- 1 Composant à connexion parallèle
- 2 Plateau en matériau isolant
- 3 Pièce de fixation rigide
- 4 Conducteur et/ou installation métallique selon l'Annexe C

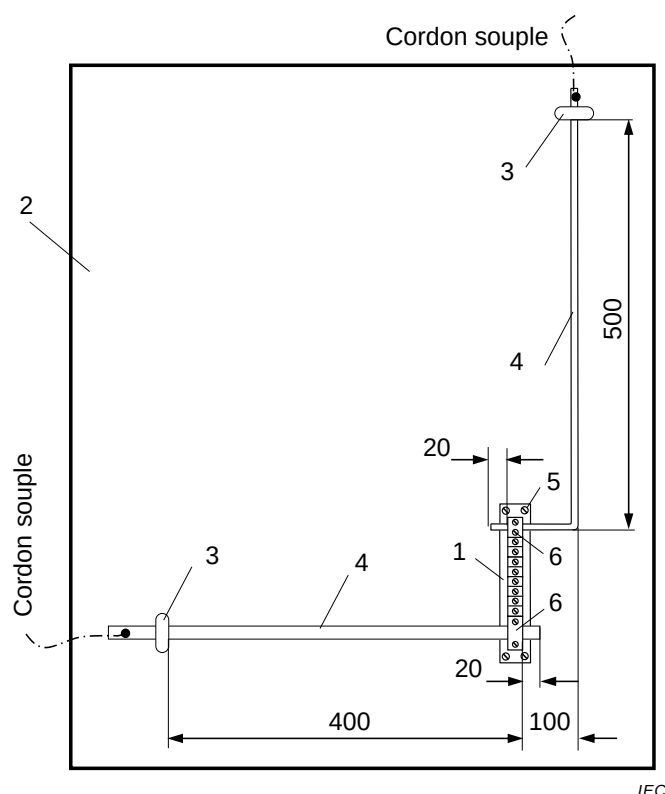
Figure 2 – Disposition de base des éprouvettes avec composant à connexion parallèle

Dimensions en millimètres**Légende**

- 1 Composant de pontage
- 2 Plateau en matériau isolant
- 3 Pièce de fixation rigide
- 4 Installation métallique selon l'Annexe C

Figure 3 – Disposition de base des éprouvettes avec composant de pontage

Dimensions en millimètres



IEC

Légende

- 1 Barre d'équipotentialité
- 2 Plateau en matériau isolant
- 3 Pièce de fixation rigide
- 4 Conducteur
- 5 Points de fixation de la barre d'équipotentialité
- 6 Connexion à soumettre à essai

Figure 4 – Disposition de base des éprouvettes avec barre d'équipotentialité**6.3 Conditionnement/vieillissement****6.3.1 Composants de connexion non incorporés dans le béton**

Selon la déclaration du fabricant concernant 4.2, la disposition des échantillons doit être soumise à un essai de conditionnement/vieillissement conformément à l'Annexe D.

Le fabricant doit fournir la preuve que le pourcentage de cuivre de chaque partie de l'assemblage en alliage de cuivre est $\geq 80 \%$.

Après le traitement, l'échantillon est fixé sur une plaque isolante en prenant soin de ne pas endommager l'échantillon lors de la manipulation.

6.3.2 Composants de connexion incorporés dans le béton

Cet essai n'est pas nécessaire pour les composants de connexion destinés à être complètement incorporés dans le béton. Les composants de connexion conçus pour être partiellement incorporés dans le béton doivent être soumis au conditionnement/vieillissement conformément à 6.3.

Seules les barres d'équipotentialité conçues pour des applications intérieures sont soumises à l'essai sans conditionnement/vieillessement.

6.4 Essai électrique

Après l'essai de 6.3 et sans nettoyage, les échantillons doivent être soumis trois fois au courant d'essai décrit dans le Tableau 1. L'intervalle de temps entre chaque essai doit permettre à l'assemblage des échantillons de se refroidir approximativement à la température ambiante.

Le courant de décharge de choc passant par le dispositif en essai est défini par la valeur crête I_{imp} et l'énergie spécifique W/R . Le courant de choc ne doit présenter aucune inversion et atteindre une valeur I_{imp} d'environ 50 μ s. Le transfert de l'énergie spécifique W/R doit être dissipé en environ 5 ms.

Tableau 1 – Paramètres du courant de foudre (I_{imp})

Classification	I_{imp} kA $\pm$ 10 %	W/R kJ/ Ω $\pm$ 35 %
H	100	2 500
N	50	625

NOTE Typiquement, les paramètres spécifiés dans le Tableau 1 peuvent être satisfaits par un courant de foudre décroissant exponentiellement présentant une durée à demi-valeur dans la plage des 350 μ s conformément à l'IEC 62305-1.

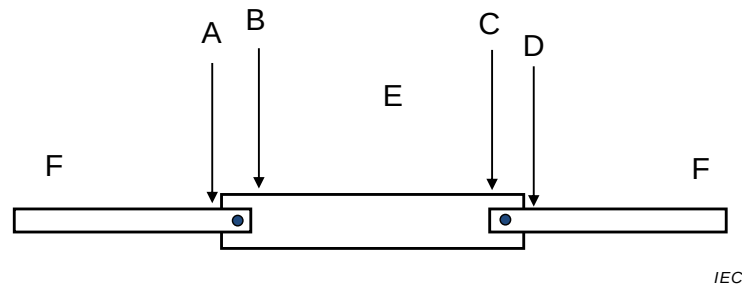
Le composant de connexion est considéré comme ayant satisfait à l'essai si:

- la résistance de contact, mesurée avec une source d'au moins 10 A au plus près du composant de connexion, est inférieure ou égale à 1 m Ω . Dans le cas où le composant de connexion ou le ou les conducteurs sont en acier inoxydable, une valeur de 3 m Ω est admise;
- il ne présente pas de craquelures en contrôle visuel normal ou corrigé sans grossissement, aucune partie ne se détache et aucune déformation n'altère son fonctionnement normal;
- pour un composant de connexion non permanente, conformément à 4.4 b), utilisant des vis, le couple de desserrage est supérieur à 0,25 fois le couple de serrage et inférieur à 1,5 fois ce couple. Dans le cas de connecteurs comportant plus d'une vis, seul le couple de desserrage de la première vis est concerné par l'essai;
- pour un composant de connexion non permanente, conformément à 4.4 b), la longueur de 20 mm du conducteur à partir du connecteur (voir Figures 1, 2 et 4) avant l'essai n'est pas inférieure à 3 mm après l'accomplissement de l'essai;
- pour les composants de connexion sans vis ou à connexion permanente, conformément à 4.4 a), chaque conducteur des assemblages d'échantillons doit être soumis indépendamment à une force de traction mécanique de 900 N $\pm$ 20 N, pendant 1 min. Chaque conducteur doit être soumis à l'essai indépendamment dans le cas de connecteurs à conducteurs multiples. Le composant de connexion est considéré comme ayant satisfait à l'essai si le mouvement du conducteur au cours de l'essai est inférieur à 1 mm et si le composant de connexion ou le conducteur n'a subi aucun dommage.

NOTE 1 S'agissant des exemples B3 et B6 donnés à la Figure B.1, l'exigence d'une valeur non inférieure à 3 mm n'est pas applicable.

NOTE 2 La mesure de la résistance de contact des composants d'expansion (E) et des conducteurs connectés (F) est réalisée entre les extrémités fixées par serrage A-B et C-D, au plus près du composant d'expansion (voir Figure 5).

Le conducteur d'expansion (E, voir Figure 5) doit être soumis à l'essai conformément à l'IEC 62561-2 et doit satisfaire aux exigences relatives aux conducteurs de capture.



Légende

- A-B, C-D Points de mesure en vue de vérifier les résistances de contact des colliers de serrage
- E Matériau massif ou matériau multibrin, conformément à l'IEC 62561-2
- F Conducteur pour système de protection contre la foudre, conformément à l'IEC 62561-2

Figure 5 – Disposition de base pour la mesure du contact de la pièce d'expansion

6.5 Essai mécanique statique

6.5.1 Généralités

L'essai doit être réalisé pour tous les matériaux de conducteurs admis conformément aux déclarations du fabricant.

Sinon, pour réduire le plus possible le nombre d'essais, les composants de connexion utilisés avec plusieurs matériaux de conducteurs différents peuvent être soumis à l'essai à l'aide d'acier inoxydable seulement.

Tout composant de connexion dont la plage de connexion est inférieure ou égale à 2 mm doit être soumis à l'essai pour la taille minimale de conducteur recommandée. Si la plage de connexion est supérieure à 2 mm, il doit être soumis à l'essai pour la taille minimale et la taille maximale de conducteur recommandées.

6.5.2 Procédure d'essai

Un second jeu de 3 composants de connexion neufs doit être disposé conformément aux instructions d'installation du fabricant ou du fournisseur, et comporter les matériaux et tailles de conducteurs recommandés, ainsi que les couples de serrage recommandés.

Chaque conducteur des assemblages d'échantillons doit être soumis indépendamment à une force de traction mécanique de $900 \text{ N} \pm 20 \text{ N}$, pendant 1 min.

Le composant de connexion est considéré comme ayant satisfait à l'essai si le mouvement du conducteur au cours de l'essai est inférieur à 1 mm et si le composant de connexion ou le conducteur n'a subi aucun dommage.

6.6 Essai du marquage

Le marquage est vérifié par examen et par frottement avec la main pendant 15 s à l'aide d'un morceau de tissu imbibé d'eau, puis à nouveau pendant 15 s avec un morceau de tissu imbibé de white-spirit/d'essence minérale.

Les marquages réalisés par moulage, pressage ou gravure ne sont pas soumis à cet essai.

L'échantillon est considéré comme ayant satisfait à l'essai si le marquage reste lisible.

7 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Dans des conditions d'utilisation normale, les produits concernés par le présent document sont passifs en ce qui concerne les perturbations électromagnétiques (émission et immunité).

8 Structure et contenu du rapport d'essai

8.1 Généralités

L'Article 8 a pour objet d'indiquer les exigences générales pour les rapports d'essais des laboratoires. Ce document est destiné à élaborer des procédures de rapport claires et complètes pour les laboratoires rédigeant les rapports d'essais.

Les résultats de chaque essai effectué par le laboratoire doivent être consignés de manière précise, claire, non ambiguë et objective, conformément à toutes les instructions des méthodes d'essai. Les résultats doivent être consignés dans un rapport d'essai et doivent comprendre toutes les informations nécessaires pour l'interprétation de ces résultats d'essai, et toutes les informations requises par la méthode d'essai employée.

Une attention particulière doit être portée à la présentation du rapport, en particulier concernant la présentation des données d'essai, afin d'en faciliter l'assimilation par le lecteur. Le format doit être spécialement conçu et adapté à chaque type d'essai, mais le sommaire doit être normalisé comme indiqué ci-après.

La structure de chaque rapport doit au moins inclure les informations indiquées de 8.2 à 8.10.

8.2 Identification du rapport

Les informations suivantes doivent être incluses dans le rapport.

- a) Un titre ou un sujet de rapport.
- b) Nom, adresse et adresse électronique ou numéro de téléphone du laboratoire d'essai.
- c) Nom, adresse et adresse électronique ou numéro de téléphone du laboratoire d'essai sous-traitant dans lequel les essais ont été effectués, si celui-ci est différent de la société désignée pour réaliser les essais.
- d) Numéro d'identification unique (ou numéro de série) du rapport d'essai.
- e) Nom et adresse du fournisseur.
- f) Numéros de page et nombre de pages total.
- g) Date de parution du rapport.
- h) Date(s) de réalisation de l'essai (ou des essais).
- i) Signature et titre, ou une identification équivalente de la (ou des) personne(s) autorisée(s) à signer pour le compte du laboratoire d'essai le contenu du rapport.
- j) Signature et titre de la (ou des) personne(s) ayant conduit l'essai.

8.3 Description de l'éprouvette

- a) Description de l'échantillon.
- b) Description détaillée et identification non ambiguë de l'échantillon d'essai et/ou de l'assemblage d'essai.
- c) Caractérisation et conditions de l'échantillon d'essai et/ou de l'assemblage d'essai.
- d) Procédure d'échantillonnage, si nécessaire.
- e) Date de réception des éléments d'essai.
- f) Photos, figures ou tout autre document visuel, si disponible.

8.4 Conducteur

- a) Matériau du conducteur.
- b) Section nominale, dimensions et forme. Il convient d'indiquer également la section réelle.

8.5 Normes et références

- a) Identification de la norme d'essai employée et de sa date de publication.
- b) Tout autre document utile avec sa date de publication.

8.6 Procédure d'essai

- a) Description de la procédure d'essai.
- b) Justification de tout écart, ajout ou exclusion par rapport aux normes de référence.
- c) Toute autre information utile pour un essai spécifique, telle que les conditions environnementales.
- d) Configuration de l'assemblage d'essai.
- e) Emplacement de la préparation dans l'espace d'essai et de techniques de mesures.

8.7 Description des équipements d'essai

Description des équipements utilisés pour chacun des essais effectués, à savoir générateurs, dispositifs de conditionnement/vieillessement.

8.8 Description des instruments de mesure

Caractéristiques et date d'étalonnage de tous les instruments utilisés pour le mesurage des valeurs spécifiées dans la norme, c'est-à-dire: calibre de rayon, shunts, appareil d'essai de résistance à la traction, extensomètre, ohmmètre, mesureur de couple, pied à coulisse, etc.

8.9 Résultats et paramètres enregistrés

Les mesures, observations ou résultats annexes doivent être clairement identifiés au moins pour:

- a) le courant,
- b) la charge,
- c) l'énergie spécifique,
- d) le temps de montée du choc,
- e) la durée du choc,
- f) la résistance ohmique,
- g) le couple de serrage,
- h) le couple de desserrage.

Les valeurs ci-dessus doivent être présentées sous forme de tableaux, graphiques, dessins, photographies ou tout autre document visuel approprié.

8.10 Déclaration d'acceptation/de refus

Une déclaration selon laquelle l'échantillon a satisfait ou échoué aux essais doit être consignée. Dans le cas où l'échantillon a échoué, une description de la défaillance est nécessaire.

Annexe A
(normative)**Résumé des exigences et des essais correspondants**

Voir le Tableau A.1.

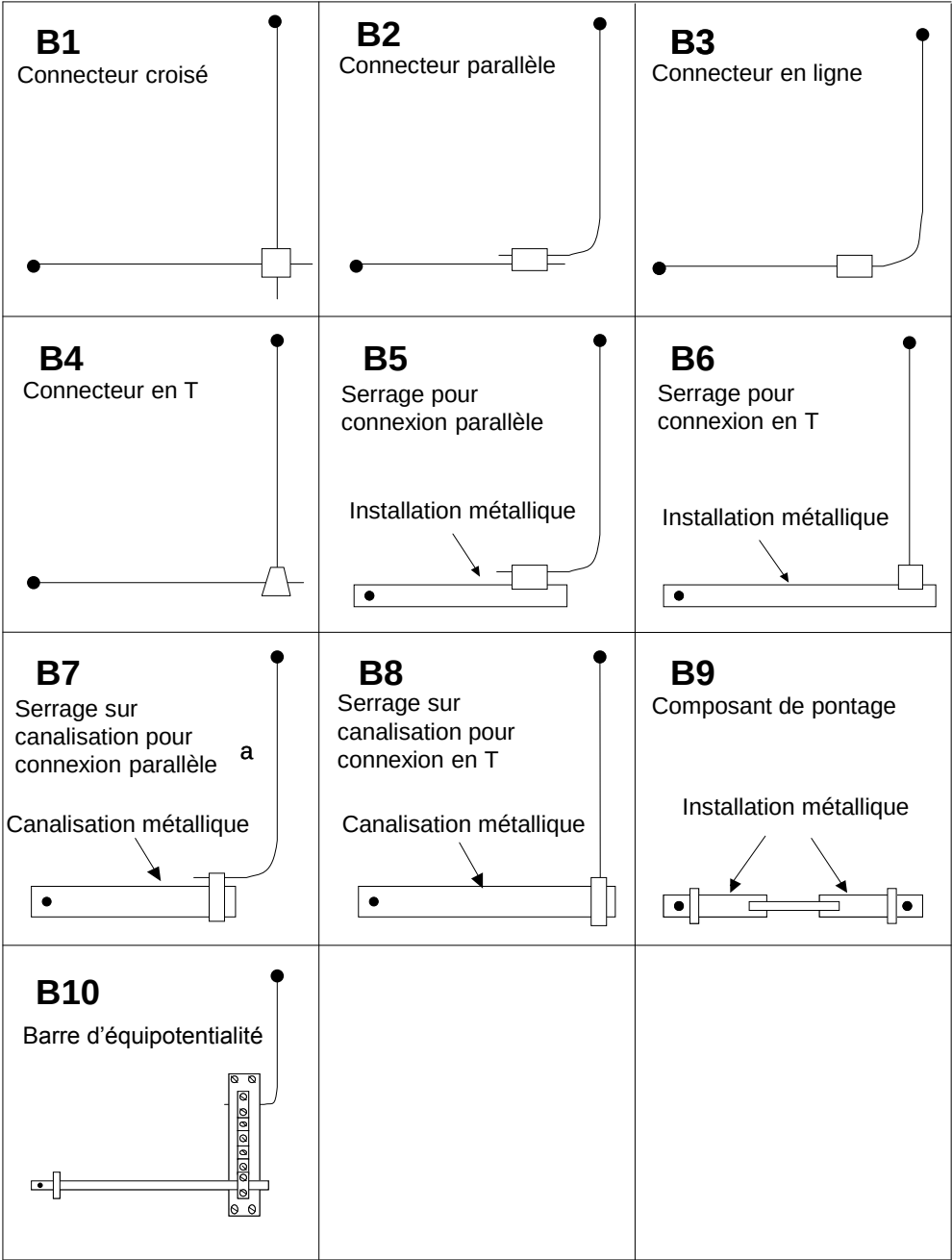
Tableau A.1 – Exigences et essais correspondants

Séquence d'essai	Exigences	Exigences selon	Conformité vérifiée par
1	Instructions d'installation	5.2	Examen
2	Capacité de tenue au courant de foudre des connexions non permanentes	5.3 et 5.6	6.4 a),b),c),d)
3	Capacité de tenue au courant de foudre des connexions permanentes	5.3 et 5.5	6.4 a),b),e)
4	Démontage des joints de contrôle	5.7	Examen et 6.4 a),b),c),d)
5	Dommages subis par les conducteurs et les installations métalliques	5.8	Examen
6	Connexion fiable	5.9	Examen et 6.4
7	Marquage	5.11	Examen et 6.6
8	Essai mécanique statique	5.4	6.5
9	Bornes des barres d'équipotentialité	5.10	Examen

Annexe B
(informative)

Configurations de connexion typiques pour différents CSPF

Voir la Figure B.1.



IEC

- NOTE 1 B1, B4, B6 et B8 – Pour plus d'informations, voir Figure 1.
- NOTE 2 B2, B3, B5 et B7 – Pour plus d'informations, voir Figure 2.
- NOTE 3 B9 – Pour plus d'informations, voir Figure 3.
- NOTE 4 B10 – Pour plus d'informations, voir Figure 4.

Figure B.1 – Assemblages typiques pour différents CSPF

Norme pour PROQUELEC- utilisation personnelle

Annexe C (normative)

Organigramme des essais destinés aux composants de connexion

Voir la Figure C.1.

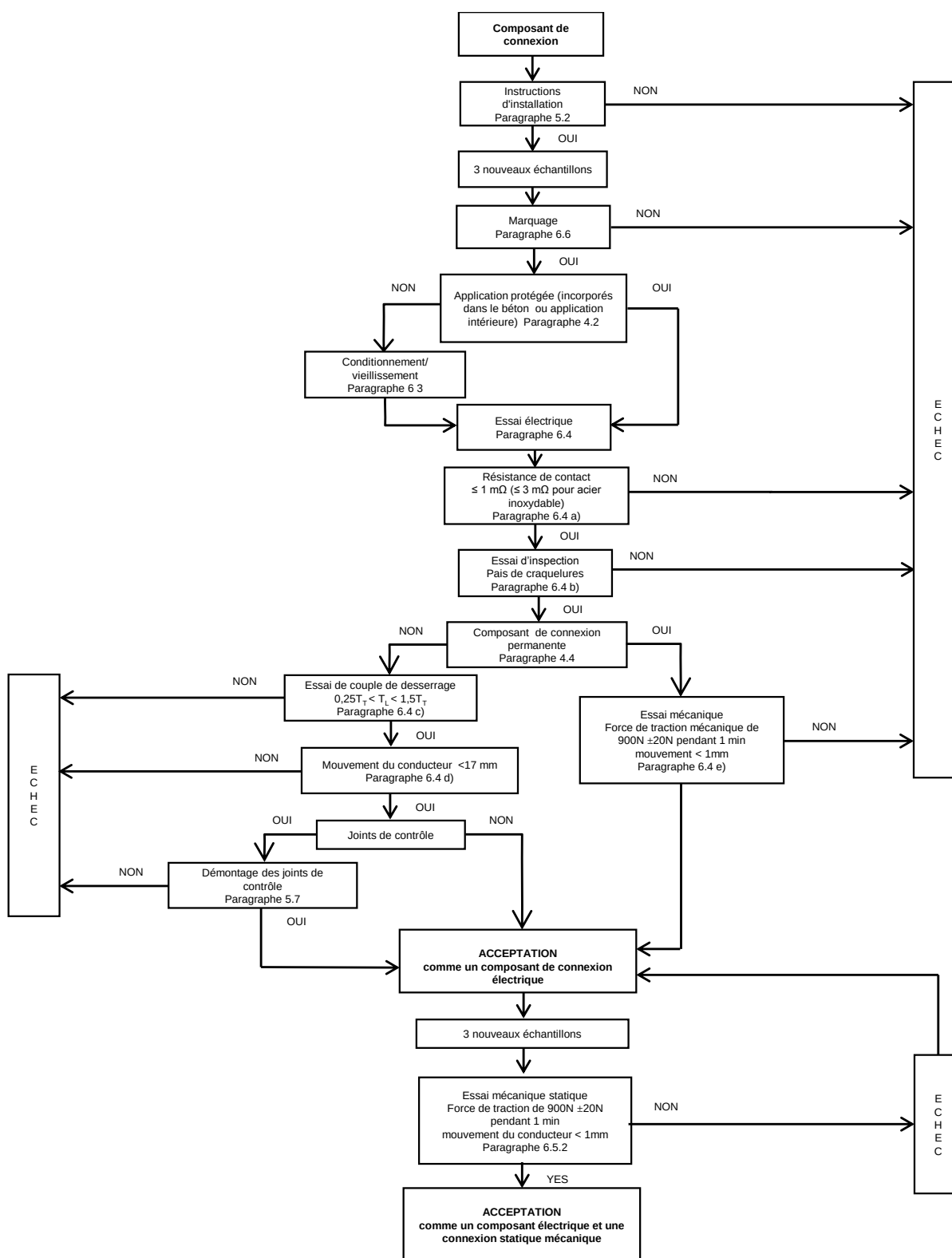


Figure C.1 – Organigramme des essais destinés aux composants de connexion

Annexe D (normative)

Conditionnement/vieillissement pour les composants de connexion

D.1 Généralités

L'essai de conditionnement/vieillissement consiste en un traitement au brouillard salin spécifié à l'Article D.2, suivi par un traitement en atmosphère humide sulfureuse spécifié à l'Article D.3, puis un traitement en atmosphère ammoniacale spécifié à l'Article D.4 pour les échantillons dont les composants en alliage de cuivre présentent un pourcentage de cuivre inférieur à 80 %.

Le fabricant ou le fournisseur doit fournir la preuve du pourcentage de cuivre de chaque partie de l'assemblage en alliage de cuivre.

D.2 Traitement au brouillard salin

Le traitement au brouillard salin doit être réalisé conformément à l'IEC 60068-2-52:1996, à l'exception des Articles 7, 10 et 11, qui ne sont pas applicables. L'essai est effectué avec la sévérité (2).

Si l'enceinte contenant le brouillard salin maintient les conditions de température spécifiées en 9.3 de l'IEC 60068-2-52:1996 et une humidité relative supérieure ou égale à 90 %, l'éprouvette peut alors rester dans cette enceinte pendant la période de stockage en milieu humide.

D.3 Traitement en atmosphère humide sulfureuse

Le traitement en atmosphère humide sulfureuse doit être conforme à l'ISO 6988:1985, avec sept cycles, à une concentration en volume de dioxyde de soufre de $667 \times 10^{-6} \pm 25 \times 10^{-6}$, à l'exception des Articles 9 et 10, qui ne sont pas applicables.

Chaque cycle d'une durée de 24 h se compose d'une période de chauffage de 8 h à une température de $40 \text{ °C} \pm 3 \text{ °C}$ en atmosphère humide saturée, suivie d'une période de repos de 16 h. Ensuite, l'atmosphère humide sulfureuse est remplacée.

Si l'enceinte d'essai maintient les conditions de température spécifiées en 6.5.2 de l'ISO 6988:1985, l'échantillon peut alors rester dans cette enceinte pendant la période de stockage.

D.4 Traitement en atmosphère ammoniacale

Le traitement en atmosphère ammoniacale doit être conforme à l'ISO 6957:1988 pour une atmosphère modérée, avec une valeur de pH de 10, à l'exception de 8.4 et de l'Article 9 du document ISO, qui ne sont pas applicables.

Annexe ZA (normative)

Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes

Les documents suivants, en tout ou en partie, sont référencés normativement dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non-datées, la dernière édition du document référencé (y compris les amendements) s'applique.

NOTE 1 Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué par (mod), l'EN/le HD correspondant(e) s'applique.

NOTE 2 Les informations les plus récentes concernant les dernières versions des Normes Européennes listées dans la présente annexe sont disponibles à l'adresse suivante: www.cenelec.eu.

<u>Publication</u>	<u>Année</u>	<u>Titre</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Année</u>
IEC 60068-2-52	1996	Essais d'environnement -- Partie 2-52: Essais - Essai Kb: Brouillard salin, essai cyclique (solution de chlorure de sodium)	EN 60068-2-52	1996
IEC 62561-2	-	Composants de systèmes de protection contre la foudre (CSPF) -- Partie 2: Exigences pour les conducteurs et les électrodes de terre	EN 62561-2	-
ISO 6957	1988	Copper alloys; ammonia test for stress corrosion resistance	-	-
ISO 6988	1985	Revêtements métalliques et autres revêtements non organiques - Essai au dioxyde de soufre avec condensation générale de l'humidité	EN ISO 6988	1994

Bibliographie

- [1] IEC 62305 (toutes les parties), *Protection contre la foudre*

NOTE Harmonisée comme EN 62305 (série).

- [2] IEC 62305-1, *Protection contre la foudre – Partie 1: Principes généraux*

NOTE Harmonisée comme EN 62305-1.

- [3] EN 50164-1:2008¹, *Composants de protection contre la foudre (CPF) – Partie 1: Prescriptions pour les composants de connexion*

¹ Supprimée.